内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肝性脑病

（性感认识：潜前前睡迷）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因和诱因

1.病因最常见是肝硬化

其它：重型肝炎、肝衰竭、妊娠期急性脂肪肝、肝癌、严重胆道感染

①

（肠源性氮质血症）血红蛋白被肠道吸收

2.诱因最常见是**消化道出血**

$NH_3+H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$

其它：大量**排钾利尿剂或放腹水（低钾碱中毒）**、便秘、**高蛋白**饮食、**低血糖**、缺氧、麻醉药、镇静药、尿毒症、感染、手术等应激情况

碱中毒会生成更多NH_3，消化道细菌产氨

NH_3容易进入脑细胞

脑组织能量↓

肝硬化会并发自发性腹膜炎，易导致肝性脑病

二、发病机制

NH_3（有毒）→尿素（无毒）

1.**氨中毒**：①肝脏鸟氨酸循环对 NH_3 代谢障碍；②门-体分流（NH_3未经过肝脏解毒直接进入体循环）

②

α-酮戊二酸 —NH_3→ 谷氨酸 —NH_3→ 谷氨酰胺

↓ 脑α-酮戊二酸↓

↓ TCA↓（三羧酸循环）

↓ 脑能量不足

谷氨酰胺 → ↓ 渗透压↑ → ↓ 脑水肿



2.芳香族氨基酸（老本色）

③

①色氨酸学说：色氨酸→5-HT、5-羟吲哚乙酸 抑制神经传导

②假性递质学说：酪氨酸、苯丙氨酸→**β-羟酪胺、苯乙醇胺**

与去甲肾上腺素结构相似，但不能发挥作用

3.锰、硫醇、短链脂肪酸（断流术很猛）

外科：门脉高压

分流术和断流术一般选断流术

断流术对肝功能打击小，操作简单

三、临床表现（潜前前睡迷）

④

分期	0	1	2	3	4
	潜伏期	前驱期	昏迷前期	昏睡期	昏迷期
扑翼样震颤	-	+			-
脑电图异常	（有“昏”的） -		+		
病理征阳性	如Babinski征	-	+		-
腱反射	正常		增高		浅昏迷增高
肌张力/肌紧张					深昏迷降低
中枢功能	仅心理智能异常	轻度性格精神异常（焦虑、健忘、睡眠倒错）	行为异常 定向障碍 嗜睡、意识错乱	昏睡能唤醒 神志不清	昏迷不能唤醒

感性认识：与脑电图一样，只是4期不一样

eg.数字连接试验(+)

白天想睡觉，晚上很兴奋

尔一定行

AcA

意识障碍中最轻的是嗜睡



① 理顺病因与诱因：

区分肝性脑病的病因与诱因，病因多为长期因素，如肝硬化、肝炎等，而诱因多为短期的突发因素，如消化道出血、低钾血症等。

①.肝性脑病最常见的诱因是消化道出血，如门脉高压导致的消化道出血时，大量的血液积存于消化道中，红细胞内含有大量的血红蛋白，而机体是需要蛋白质的（不舍得丢弃排出），故此时肠道会吸收血红蛋白，出现肠源性氮质血症，因蛋白质含量升高，相应代谢产生的氨类物质就越多，易诱发肝性脑病。

②.使用排钾利尿剂，或大量放腹水后，会出现低钾血症，导致其低钾低氯碱中毒。机体碱中毒时，体内OH-离子含量增多，与NH_4^+结合，形成NH_3和H_2O，而NH_4^+是无毒的，且无法通过血脑屏障，而NH_3为气体，可自由通过血脑屏障，故NH_3对脑组织有毒性

③.机体便秘时，或高蛋白饮食时，消化道内产氨细菌，可产生大量含氨的代谢废物，经氨中毒的机制诱发肝性脑病。

② 理顺氨中毒：

三羧酸循环是在线粒体中进行的三类营养物质的共同代谢通路，故三羧酸循环是糖代谢产生大量能量的重要途径。

当大量的NH_3通过血脑屏障进入脑组织时，会与α-酮戊二酸结合谷氨酸，谷氨酸再与NH_3结合形成谷氨酰胺。

这导致了三羧酸循环途径中的α-酮戊二酸被消耗，三羧酸循环TAC循环难以进行，使得脑组织产能不足，出现肝性脑病的症状；且脑组织中的谷氨酰胺含量增加，会升高脑组织的渗透压，吸水造成脑水肿，加重肝性脑病。

③ 理顺芳香族氨基酸：

肝功能减退时，对芳香族氨基酸的代谢减少，体内的色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸含量升高。

①.色氨酸代谢为5-HT（5-羟色胺）、5-羟吲哚乙酸，其为抑制性神经递质，会抑制神经信号的传导，出现肝性脑病的症状。

②.酪氨酸、苯丙氨酸分别代谢为β-羟酪胺、苯乙醇胺，其结构式与去甲肾上腺素相似，但无功能（称为假性递质）。故与去甲肾上腺素竞争性抑制，进而抑制神经信号的传导，出现肝性脑病的症状。

④ 理顺表格内容：

从临床表现进行肝性脑病的分期时，特别是出现多种表现时，注意以最严重的表现为分期标准。

4期昏迷期肝性脑病患者，脑电图检查肯定是异常的，但因昏迷的特殊性，其他表现较少，如昏迷患者不会出现扑翼样震颤的表现，注意区分浅昏迷和深昏迷，但昏迷并不影响脑电图的检查。

值得注意的是，病理征、腱反射、肌张力等描述，常同时出现。

可能可能最可能：**肝硬化食管胃底静脉曲张出血、大量排钾利尿等病史，神经精神异常、扑翼样震颤**

低钾低氯碱中毒，$NH_4^+ + OH^- \uparrow \rightleftharpoons NH_3\uparrow$

四、检查

1.**血氨**（首选）不能判断预后 ⑤

①血氨升高程度与肝性脑病严重程度不一定相关

②高血氨未必是肝性脑病 高氨血症病因多样，并非均由肝源性因素引起

肝功能受损+脑袋有问题

2.血浆氨基酸：门-体分流性肝性脑病支链氨基酸与芳香族氨基酸比值＜1

正常情况：支链氨基酸比芳香族氨基酸多

3.**脑电图**：判断分期、**预后**，其异常见于 **2、3、4** 期（名字有昏的）

4.ttsx **心理智能检查**：诊断潜伏期（**0**）/轻微/隐性/亚临床肝性脑病

五、治疗

（一）减少 NH_3 产生和吸收

1.营养支持 蛋白质在肠道内经产氨细菌可生成NH_3

①急性期**禁**蛋白饮食；慢性期选择植物蛋白质 纤维素利于排便

②高碳水、低脂肪、高纤维素、高维生素 特殊：只有倾倒综合征是高脂饮食

低血糖影响脑袋　一般：低脂饮食

2.生长抑素或奥美拉唑止血 PPI抑制了胃酸也就抑制了胃蛋白酶→减少了对血凝块的消化，同时也利于止血

选择性收缩消化道血管-用于消化道止血

消化道出血必须要止血：

消化道出血→血红蛋白被肠道细菌分解产生氨气→氨中毒

3.**乳果糖**或硫酸镁导泻 分解变成酸→利于氨气变铵根排走

高钾高镁高磷，低钠低钙低氯

注意：肾衰、呼衰、昏迷禁用硫酸镁导泻 Mg^{2+}（抑制）和Ca^{2+}（兴奋）互相拮抗

4.**稀醋酸**或生理盐水灌肠。禁止肥皂水（碱性）灌 ttsx 肠 $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$（毒）（无毒）

灵感 与感染相关

抓规律记特殊：多数是碱化，但磷酸盐结石要酸化尿液、肝性脑病要稀醋酸灌肠

⑥ 5.**口服**抗生素和益生菌。抗生素首选**利福昔明**，还可用甲硝唑、新霉素

不是抗感染，是减少肠道产氨细菌　不被肠道吸收，不良反应少

（二）促进 NH_3 代谢

鸟氨酸循环的原料　鸟氨酸的激动剂

①L-鸟氨酸-L-天冬氨酸、精氨酸、谷氨酸

②疗效不稳定 本身肝脏已经不行了

（三）调节氨基酸比例

⑦ 补充**支链氨基酸**（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸只借一两）：**减少假性递质**

支链氨基酸和芳香族氨基酸存在竞争关系，补充支链氨基酸→芳香族氨基酸↓→假性神经递质↓

（四）针对烦躁抽搐

①禁用：阿片类如吗啡、苯二氮卓类如地西泮、巴比妥类、水合氯醛

②可用：**抗组胺药如异丙嗪、氯苯那敏/扑尔敏**（扑翼）副作用：嗜睡

VS 胃大部切除术后胃瘫：利用红霉素的副作用促进胃蠕动

⑤ 理顺知识点：

血氨不能判断预后，即NH3的升高程度与肝性脑病的严重程度不一定相关，影响NH3代谢的因素有很多，高血氨不一定会导致肝性脑病。判断预后可选用脑电图检查，因脑电图可判断肝性脑病分期，即脑电图异常，预后越差。

肝性脑病与肝功能减退、门脉高压都相关，若于门脉高压相关，则称为门体分流性肝性脑病。

肝功能减退时，芳香族氨基酸清除障碍，导致芳香族氨基酸含量升高，且对NH3代谢障碍，NH3含量也升高，因此时不能将NH3代谢为尿素，支链氨基酸含量降低，故支链氨基酸与芳香族氨基酸的比例小于1。

⑥ 理顺抗生素：

肝性脑病使用抗生素的目的是减少肠道细菌产生氨，因此服用方式为口服，抗感染时才需要静脉注射。此时抗生素首选利福昔明，其属于广谱抗生素，且直接在肠道发挥作用，不经肠道吸收入血（副作用较少），且不增加肝脏的负担。

⑦ 串联：

支链氨基酸（缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸）在骨骼肌中代谢，而很多氨基酸在肝脏代谢（尤其是芳香族氨基酸），故肝性脑病时补充支链氨基酸，不增加肝功能负担，且支链氨基酸与芳香族氨基酸存在竞争关系，补充支链氨基酸，使得芳香族氨基酸减少，即减少假性神经递质。

且肝性脑病禁用中枢抑制药，易诱发肝性脑病，此时针对肝性脑病的烦躁抽搐等症状，利用抗组胺药的嗜睡等副作用用药，如异丙嗪、氯苯那敏/扑尔敏。

（五）其它治疗

γ-氨基丁酸/苯二氮卓类/巴比妥

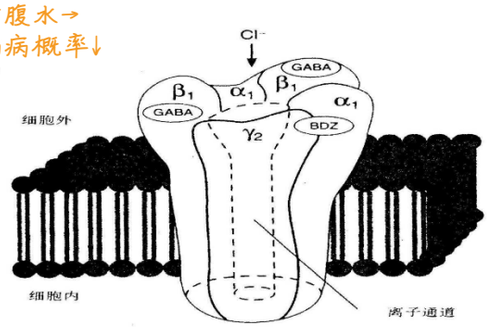
1.氟马西尼（GABA/BZ/BAR 拮抗剂）：对部分昏睡期（3）、昏迷期（4）患者有促醒作用

2.阻断门-体分流：断流术联合 TIPS →明显缓解门脉高压→明显减少腹水→肝性脑病诱因被解决→肝性脑病概率↓

肝性脑病中枢多巴胺减少,中枢Ach亢进

3.补充左旋多巴、东莨菪碱 中东的海 多巴胺前体

肝性脑病也会影响基底神经节→出现定向障碍



4.人工肝清除血中有害物质

5.脑水肿时可降低颅内压

①过度通气→CO_2 减少→脑血流量下降

②惊厥明显时可短期用硫喷妥钠 超短效巴比妥 也会抑制中枢

真题解析·肝性脑病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N66 A 对早期肝性脑病诊断价值最大的检查结果是

A.定向力障碍

B.心理智能检查异常

C.病理征阳性

D.扑翼样震颤

2. 2015N99-101 A 男性，56 岁。2 年来消瘦、乏力，近 5 天来发热、嗜睡，1 天来意识障碍急诊入院，既往患乙型肝炎多年，吸烟史 20 年。查体：T 37.5℃，P 86 次/分，BP 120/80mmHg，神志不清，巩膜轻度黄染，颈软，心肺检查未见异常，腹平软，肝肋下未及，脾肋下 4cm，移动性浊音阳性，尿常规无异常，化验血 Hb 110g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 92×10^9/L。肝硬化(肝肋下未及),门脉高压最早表现就是脾大

99.该患者最可能的诊断是

A.肺性脑病

B.肝性脑病

C.尿毒症昏迷

D.脑血管意外

100.为明确诊断，应首选的检查是

A.血氨 首选　　脑电图判断预后/严重程度

B.血气分析

C.头颅 CT

D.肝肾功能

氨中毒→只有A能解决

101.针对该患者的发病机制，应选择的治疗是 病例题技巧:对应关系

A.降血氨药物如谷氨酸钾 肝性脑病

B.纠正水、电解质紊乱 尿毒症昏迷

C.降颅压治疗 脑血管

D.机械通气 肺性脑病

快速带动知识点复习

答案:1-2 B BAA

3.2018N52 A 男性，51 岁，肝硬化病史 4 年，呕血、黑便 2 天，半天来意识模糊和躁动入院，为清除患者的肠道内积血，最宜选用的灌肠液是 稀醋酸灌肠

A.弱酸性溶液 酸性环境,更多生成无毒的NH_4^+

B.弱碱性溶液

C.肥皂水

D.温开水

4.2021N79-81 A 男性，55 岁。发热、呕吐、腹泻 1 天，烦躁不安，意识障碍 1 小时急诊入院。查体：T 37.8℃，P 90 次/分，BP 110/70mmHg，神志模糊，颈部及前胸皮肤可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺未见异常，腹软，肝肋下未触及，脾肋下 2cm。血常规 Hb 112g/L，WBC 3.4×10^9/L，Plt 98×10^9/L。尿常规：蛋白质(±)，尿糖(+)，沉渣镜检(-)。肝硬化 门脉高压最早表现就是脾大

79.最可能的诊断是

A.肝性脑病

B.脑血管病

C.尿毒症

D.糖尿病酮症酸中毒

80.对确诊最有价值的检查是 ABCD四个选项里面最有价值

A.血氨

B.血糖

C.头颅 CT

D.血肌酐

81.为缓解该患者的烦躁，首选的治疗药物是 扑翼

A.苯巴比妥

B.异丙嗪

C.地西泮

D.水合氯醛

5. 2022N52 A 男，42 岁。肝硬化 5 年，腹痛、腹胀、发热 3 天，表情淡漠、嗜睡 1 天。对该患者意识障碍病因诊断最有意义的体征是

A.腹壁反射消失

B.膝反射亢进

C.扑翼样震颤 0、4期没有

D.Babinski 征阳性

思维导图 • 肝性脑病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:3-5 A AAB C